ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

$A^3 + A - I = 0$: diagonalisable sur $\mathbb{C}$, presque jamais sur $\mathbb{R}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^3 + A - I_n = 0$.

1. A est-elle diagonalisable sur $\mathbb{C}$?
2. A est-elle diagonalisable sur $\mathbb{R}$?